

Sinh hoán vị

Điểm: 500 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 977M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Sinh các hoán vị của các số tự nhiên từ 1 đến n .

Yêu cầu: Cho n hãy in tất cả các hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên theo thứ tự từ điển.

Input

- Số nguyên dương n ($n \leq 9$).

Output

- Tất cả các hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên theo thứ tự từ điển.

Example

Test 1

Input

3

Output

```
123
132
213
231
312
321
```